

Time : 3 Hours

Marks : 160

Instructions :

- (i) Each question carries *one* mark.
ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు కలదు.
- (ii) Choose the correct or most appropriate answer from the given options to the following questions and darken, with blue/black ball point pen the corresponding digit 1, 2, 3 or 4 in the circle pertaining to the question number concerned in the OMR Answer Sheet, separately supplied to you.

దిగువ ఇచ్చిన ప్రతి ప్రశ్నకు ఇవ్వబడిన వాటిలో సరియైన సమాధానమును ఎన్నుకొని దానిని సూచించే అంకె 1, 2, 3 లేక 4 వేరుగా ఇచ్చిన OMR సమాధాన పత్రములో ప్రశ్నకు సంబంధించిన సంఖ్యగల పేటికను బ్లూ/బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్ను ఉపయోగించి నింపవలెను.

MATHEMATICS

1. The domain of the function $f(x) = \sqrt{\log_{0.5} x!}$

$f(x) = \sqrt{\log_{0.5} x!}$ అను ప్రమేయపు ప్రదేశము

- (1) $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (2) $\{1, 2, 3, \dots\}$ (3) $(0, \infty)$ (4) $\{0, 1\}$

2. If $f(x) = |x-1| + |x-2| + |x-3|$, $2 < x < 3$, then f is

- (1) an onto function but not one-one
(2) one-one function but not onto
(3) a bijection
(4) neither one-one nor onto

$f(x) = |x-1| + |x-2| + |x-3|$, $2 < x < 3$ అయితే, అప్పుడు f

- (1) ఒక సంగ్రస్త ప్రమేయము, కాని అన్వేకము కాదు
(2) ఒక అన్వేక ప్రమేయము, కాని సంగ్రస్తము కాదు
(3) ఒక ద్విగుణ ప్రమేయము
(4) అన్వేకము కాదు, సంగ్రస్తము కాదు

Rough Work

3. The greatest positive integer which divides $(n+16)(n+17)(n+18)(n+19)$, for all positive integers n , is

అన్ని ధనపూర్ణాంకాలు n లకు, $(n+16)(n+17)(n+18)(n+19)$ ను భాగించే గరిష్ట ధన పూర్ణాంక

- (1) 6 (2) 24 (3) 28 (4) 20

4. If a, b, c are distinct positive real numbers, then the value of the determinant

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

a, b, c లు విభిన్న ధన వాస్తవ సంఖ్యలయితే, $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ నిర్ధారకము యొక్క విలువ

- (1) < 0 (2) > 0 (3) 0 (4) ≥ 0

5. If x_1, x_2, x_3 as well as y_1, y_2, y_3 are in geometric progression with the same common ratio, then the points $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ are

- (1) vertices of an equilateral triangle
(2) vertices of a right angled triangle
(3) vertices of a right angled isosceles triangle
(4) collinear

x_1, x_2, x_3 మరియు y_1, y_2, y_3 లు ఒకే పదానుపాతం గల గుణశ్రేణులు అయితే, $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ బిందువులు

- (1) సమబాహుత్రిభుజ శీర్షములు
(2) లంబ కోణ త్రిభుజ శీర్షములు
(3) లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజ శీర్షములు
(4) సరేఖీయాలు

Rough Work

6. The equations $x - y + 2z = 4$
 $3x + y + 4z = 6$
 $x + y + z = 1$ have

- (1) unique solution (2) infinitely many solutions
 (3) no solution (4) two solutions

$x - y + 2z = 4$
 $3x + y + 4z = 6$
 $x + y + z = 1$ సమీకరణములకు

- (1) ఏకైక సాధన ఉంటుంది (2) అనంత సాధనలుంటాయి
 (3) సాధన ఉండదు (4) రెండు సాధనలుంటాయి

7. The locus of the point representing the complex number z for which

$$|z + 3|^2 - |z - 3|^2 = 15 \text{ is}$$

- (1) a circle (2) a parabola
 (3) a straight line (4) an ellipse

$|z + 3|^2 - |z - 3|^2 = 15$ అయ్యేటట్లు, సంకీర్ణ సంఖ్య z ను సూచించే బిందువు యొక్క బిందు పథం

- (1) ఒక వృత్తం (2) ఒక పరావలయం
 (3) ఒక సరళరేఖ (4) ఒక దీర్ఘ వృత్తం

8, $\frac{(1+i)^{2016}}{(1-i)^{2014}} =$

- (1) $-2i$ (2) $2i$ (3) 2 (4) -2

Rough Work

9. If $|z_1|=1, |z_2|=2, |z_3|=3$ and $|9z_1 z_2 + 4z_1 z_3 + z_2 z_3|=12$, then the value of $|z_1 + z_2 + z_3|$ is
 $|z_1|=1, |z_2|=2, |z_3|=3$ మరియు $|9z_1 z_2 + 4z_1 z_3 + z_2 z_3|=12$ అయితే, $|z_1 + z_2 + z_3|$ యొక్క విలువ
 (1) 3 (2) 4 (3) 8 (4) 2

10. If $1, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}$ are the n^{th} roots of unity, then $(1-z_1)(1-z_2) \dots (1-z_{n-1}) =$
 $1, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}$ లు ఏకకము యొక్క n వ మూలాలయితే, $(1-z_1)(1-z_2) \dots (1-z_{n-1}) =$
 (1) 0 (2) $n-1$ (3) n (4) 1

11. If $12^{4+2x^2} = (24\sqrt{3})^{3x^2-2}$, then $x =$

$12^{4+2x^2} = (24\sqrt{3})^{3x^2-2}$ అయితే, అప్పుడు $x =$

- (1) $\pm\sqrt{\frac{13}{12}}$ (2) $\pm\sqrt{\frac{14}{5}}$ (3) $\pm\sqrt{\frac{12}{13}}$ (4) $\pm\sqrt{\frac{5}{14}}$

12. The product and sum of the roots of the equation $|x^2| - 5|x| - 24 = 0$ are respectively
 $|x^2| - 5|x| - 24 = 0$ అను సమీకరణము యొక్క మూలముల లబ్ధము మరియు మొత్తము వరుసగా
 (1) $-64, 0$ (2) $-24, 5$ (3) $5, -24$ (4) $0, 72$

13. The number of real roots of the equation $x^5 + 3x^3 + 4x + 30 = 0$ is

$x^5 + 3x^3 + 4x + 30 = 0$ అను సమీకరణానికి గల వాస్తవ మూలాల సంఖ్య

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 5

Rough Work

14. If the coefficients of the equation whose roots are k times the roots of the equation

$$x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{16}x + \frac{1}{144} = 0, \text{ are integers then a possible value of } k \text{ is}$$

$$x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{16}x + \frac{1}{144} = 0 \text{ సమీకరణం యొక్క మూలాలకు } k \text{ రెట్లు ఉన్న మూలాలను కలిగిన}$$

సమీకరణం యొక్క గుణకాలు పూర్ణసంఖ్యలు అయితే, k కి వీలైన ఒక విలువ

- (1) 3 (2) 12 (3) 9 (4) 4

15. The sum of all 4-digit numbers that can be formed using the digits 2, 3, 4, 5, 6 without repetition, is

2, 3, 4, 5, 6 అంకెలను పునరావృతం కాకుండా ఉపయోగించగా వచ్చిన అన్ని 4-అంకెల సంఖ్యల మొత్తం

- (1) 533820 (2) 532280 (3) 533280 (4) 532380

16. If a set A has 5 elements, then the number of ways of selecting two subsets P and Q from A such that P and Q are mutually disjoint, is

సమితి A లో 5 మూలకాలుంటే, P మరియు Q లు పరస్పరం వియుక్తాలయ్యేటట్లుగా A నుండి రెండు ఉపసమితులు P, Q లను ఎంచుకోగలిగే విధముల సంఖ్య

- (1) 64 (2) 128 (3) 243 (4) 729

17. The coefficient of x^4 in the expansion of $(1 - x + x^2 - x^3)^4$ is

$(1 - x + x^2 - x^3)^4$ విస్తరణలో x^4 యొక్క గుణకము

- (1) 31 (2) 30 (3) 25 (4) -14

Rough Work

18. If the middle term in the expansion of $(1+x)^{2n}$ is the greatest term, then x lies in the interval

$(1+x)^{2n}$ యొక్క విస్తరణలోని మధ్యపదం గరిష్ఠపదం అయితే, x ఉండే అంతరము

- (1) $\left(\frac{n}{n+1}, \frac{n+1}{n}\right)$ (2) $\left(\frac{n+1}{n}, \frac{n}{n+1}\right)$
 (3) $(n-2, n)$ (4) $(n-1, n)$

19. To find the coefficient of x^4 in the expansion of $\frac{3x}{(x-2)(x-1)}$, the interval in which the expansion is valid, is

$\frac{3x}{(x-2)(x-1)}$ యొక్క విస్తరణలోని x^4 గుణకాన్ని కనుక్కోవడానికి, ఆ విస్తరణ చెల్లుబాటు అయ్యే అంతరం

- (1) $-2 < x < \infty$ (2) $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$
 (3) $-1 < x < 1$ (4) $-\infty < x < \infty$

20. If $(1+\tan \alpha)(1+\tan 4\alpha) = 2$, $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{16}\right)$, then $\alpha =$

$(1+\tan \alpha)(1+\tan 4\alpha) = 2$, $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{16}\right)$ అయితే, అప్పుడు $\alpha =$

- (1) $\frac{\pi}{20}$ (2) $\frac{\pi}{30}$
 (3) $\frac{\pi}{40}$ (4) $\frac{\pi}{60}$

Rough Work

21. If $\cos \theta = \frac{\cos \alpha - \cos \beta}{1 - \cos \alpha \cos \beta}$, then one of the values of $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$ is

$\cos \theta = \frac{\cos \alpha - \cos \beta}{1 - \cos \alpha \cos \beta}$ అయితే, $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$ యొక్క ఒక విలువ

(1) $\cot \frac{\beta}{2} \tan \frac{\alpha}{2}$

(2) $\tan \alpha \tan \frac{\beta}{2}$

(3) $\tan \frac{\beta}{2} \cot \frac{\alpha}{2}$

(4) $\tan^2 \frac{\alpha}{2} \tan^2 \frac{\beta}{2}$

22. The value of the expression

$\frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos(2\alpha - 2\pi) \tan\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right)} - \frac{1}{4} \sin 2\alpha \left(\cot \frac{\alpha}{2} + \cot \left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\alpha}{2} \right) \right)$ is

$\frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos(2\alpha - 2\pi) \tan\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right)} - \frac{1}{4} \sin 2\alpha \left(\cot \frac{\alpha}{2} + \cot \left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\alpha}{2} \right) \right)$ సమాసము యొక్క విలువ

(1) 0

(2) 1

(3) $\sin^2 \frac{\alpha}{2}$

(4) $\sin^2 \alpha$

Rough Work

23. If $\frac{1}{6}\sin\theta, \cos\theta$ and $\tan\theta$ are in geometric progression, then the solution set of θ is

$\frac{1}{6}\sin\theta, \cos\theta$ మరియు $\tan\theta$ లు గుణశ్రేణిలో ఉంటే, θ యొక్క సాధన సమితి

(1) $2n\pi \pm \left(\frac{\pi}{6}\right)$

(2) $2n\pi \pm \left(\frac{\pi}{3}\right)$

(3) $n\pi + (-1)^n \left(\frac{\pi}{3}\right)$

(4) $n\pi + \left(\frac{\pi}{3}\right)$

24. If $x = \sin(2\tan^{-1}2)$ and $y = \sin\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right)$, then

$x = \sin(2\tan^{-1}2)$ మరియు $y = \sin\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right)$ అయితే, అప్పుడు

(1) $x > y$

(2) $x = y$

(3) $x = 0 = y$

(4) $x < y$

25. If $\cosh(x) = \frac{5}{4}$, then $\cosh(3x) =$

$\cosh(x) = \frac{5}{4}$ అయితే, అప్పుడు $\cosh(3x)$ విలువ

(1) $\frac{61}{16}$

(2) $\frac{63}{16}$

(3) $\frac{65}{16}$

(4) $\frac{61}{63}$

Rough Work

26. In ΔABC , if $x = \tan\left(\frac{B-C}{2}\right)\tan\frac{A}{2}$, $y = \tan\left(\frac{C-A}{2}\right)\tan\frac{B}{2}$ and $z = \tan\left(\frac{A-B}{2}\right)\tan\frac{C}{2}$, then $(x + y + z) =$

ΔABC లో, $x = \tan\left(\frac{B-C}{2}\right)\tan\frac{A}{2}$, $y = \tan\left(\frac{C-A}{2}\right)\tan\frac{B}{2}$ మరియు $z = \tan\left(\frac{A-B}{2}\right)\tan\frac{C}{2}$, అయితే, $(x + y + z)$ విలువ

- (1) xyz (2) $-xyz$ (3) $2xyz$ (4) $\frac{1}{2}xyz$

27. In ΔABC , if the sides a, b, c are in geometric progression and the largest angle exceeds the smallest angle by 60° , then $\cos B =$

ABC త్రిభుజములోని భుజములు a, b, c గుణశ్రేణిలో ఉండి, ఆ త్రిభుజ గరిష్ఠ, కనిష్ఠ కోణాల భేదము 60° అయితే, $\cos B =$

- (1) $\frac{\sqrt{13}+1}{4}$ (2) $\frac{1-\sqrt{13}}{4}$ (3) 1 (4) $\frac{\sqrt{13}-1}{4}$

28. In a ΔABC if $\angle A = 90^\circ$, then $\cos^{-1}\left(\frac{R}{r_2 + r_3}\right)$ is equal to

ΔABC లో $\angle A = 90^\circ$ అయితే, $\cos^{-1}\left(\frac{R}{r_2 + r_3}\right) =$

- (1) 90° (2) 30° (3) 60° (4) 45°

Rough Work

29. The cartesian equation of the plane whose vector equation is

$$\vec{r} = (1 + \lambda - \mu)\vec{i} + (2 - \lambda)\vec{j} + (3 - 2\lambda + 2\mu)\vec{k}, \text{ where } \lambda, \mu \text{ are scalars, is}$$

λ, μ లు అదిశలైనప్పుడు $\vec{r} = (1 + \lambda - \mu)\vec{i} + (2 - \lambda)\vec{j} + (3 - 2\lambda + 2\mu)\vec{k}$ అను సదిశ సమీకరణమును కలిగిన తలము యొక్క కార్టీసియన్ సమీకరణము

- (1) $2x + y = 5$ (2) $2x - y = 5$
 (3) $2x - z = 5$ (4) $2x + z = 5$

30. For three vectors $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$, if $\vec{r} = 3\vec{p} + 4\vec{q}$ and $2\vec{r} = \vec{p} - 3\vec{q}$, then

- (1) $|\vec{r}| < 2|\vec{q}|$ and $\vec{r}, \vec{q}$ have the same direction
 (2) $|\vec{r}| > 2|\vec{q}|$ and $\vec{r}, \vec{q}$ have opposite directions
 (3) $|\vec{r}| < 2|\vec{q}|$ and $\vec{r}, \vec{q}$ have opposite directions
 (4) $|\vec{r}| > 2|\vec{q}|$ and $\vec{r}, \vec{q}$ have the same direction

మూడు సదిశలు $\vec{p}, \vec{q}$ మరియు $\vec{r}$ లకు, $\vec{r} = 3\vec{p} + 4\vec{q}$ మరియు $2\vec{r} = \vec{p} - 3\vec{q}$ అయితే, అప్పుడు

- (1) $|\vec{r}| < 2|\vec{q}|$ మరియు $\vec{r}, \vec{q}$ లు ఒకే దిశలో ఉంటాయి
 (2) $|\vec{r}| > 2|\vec{q}|$ మరియు $\vec{r}, \vec{q}$ లు వ్యతిరేక (వ్యతిరేక) దిశలో ఉంటాయి
 (3) $|\vec{r}| < 2|\vec{q}|$ మరియు $\vec{r}, \vec{q}$ లు వ్యతిరేక (వ్యతిరేక) దిశలో ఉంటాయి
 (4) $|\vec{r}| > 2|\vec{q}|$ మరియు $\vec{r}, \vec{q}$ లు ఒకే దిశలో ఉంటాయి

Rough Work

31. If $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$, $\vec{b} = m\vec{i} + n\vec{j} + 12\vec{k}$ and $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$, then $(m, n) =$

$\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$, $\vec{b} = m\vec{i} + n\vec{j} + 12\vec{k}$ మరియు $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ అయితే, $(m, n) =$

(1) $\left(\frac{-24}{5}, \frac{-36}{5}\right)$ (2) $\left(\frac{-24}{5}, \frac{36}{5}\right)$

(3) $\left(\frac{24}{5}, \frac{-36}{5}\right)$ (4) $\left(\frac{24}{5}, \frac{36}{5}\right)$

32. If $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ and the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is 120° , then $|4\vec{a} + 3\vec{b}|$ is equal to

$|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ మరియు $(\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ$ అయితే, $|4\vec{a} + 3\vec{b}|$ విలువ

(1) 25

(2) 7

(3) 13

(4) 12

33. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non-zero vectors such that $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \frac{1}{3}|\vec{b}||\vec{c}|\vec{a}$, $\vec{c} \perp \vec{a}$ and θ is the angle between the vectors $\vec{b}, \vec{c}$ then $\sin \theta =$

$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \frac{1}{3}|\vec{b}||\vec{c}|\vec{a}$, $\vec{c} \perp \vec{a}$ మరియు $\vec{b}, \vec{c}$ ల మధ్య కోణము θ అయ్యేటట్లు $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ అనే శూన్యేతర

సదిశలు ఉంటే, అప్పుడు $\sin \theta =$

(1) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(2) $\frac{1}{3}$

(3) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(4) $\frac{2}{3}$

Rough Work

34. If $a(\vec{\alpha} \times \vec{\beta}) + b(\vec{\beta} \times \vec{\gamma}) + c(\vec{\gamma} \times \vec{\alpha}) = \vec{0}$ and atleast one of the scalars a, b, c is non-zero, then the vectors $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ are

- (1) parallel (2) non coplanar
(3) coplanar (4) mutually perpendicular

$a(\vec{\alpha} \times \vec{\beta}) + b(\vec{\beta} \times \vec{\gamma}) + c(\vec{\gamma} \times \vec{\alpha}) = \vec{0}$ మరియు a, b, c అదీశలలో కనీసం ఒకటి శూన్యేతరం అయితే, సదిశలు $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ లు

- (1) సమాంతరములు (2) అతలీయాలు
(3) సతలీయాలు (4) పరస్పరం లంబంగా యుంటాయి

35. If the mean of 10 observations is 50 and the sum of the squares of the deviations of the observations from the mean is 250, then the coefficient of variation of those observations is

10 పరిశీలనల మధ్యమం 50 మరియు మధ్యమం నుంచి వాటి విచలనాల వర్గాల మొత్తం 250 అయితే, ఆ పరిశీలనల విచలన గుణకం

- (1) 25 (2) 50 (3) 10 (4) 5

36. The variance of the first 50 even natural numbers is

మొదటి 50 సరి సహజ సంఖ్యల విస్తృతి

- (1) $\frac{833}{4}$ (2) 833 (3) 437 (4) $\frac{437}{4}$

Rough Work

37. 3 out of 6 vertices of a regular hexagon are chosen at a time at random. The probability that the triangle formed with these three vertices is an equilateral triangle, is

ఒక క్రమపద్ధుజి యొక్క 6 శీర్షాలలో 3 శీర్షాలను యాదృచ్ఛికంగా ఒకేసారి ఎంచుకొన్నారు. ఆ మూడు శీర్షాలతో ఏర్పడే త్రిభుజం ఒక సమబాహు త్రిభుజము కాగల సంభావ్యత.

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{5}$ (3) $\frac{1}{10}$ (4) $\frac{1}{20}$

38. A speaks truth in 75% of the cases and B in 80% of the cases. Then the probability that their statements about an incident do not match, is

75% సందర్భాలలో A సత్యం మాట్లాడతాడు, 80% సందర్భాలలో B సత్యం మాట్లాడతాడు. ఒక సంఘటన గురించి వారు చెప్పే విషయం వరస్పరం విభేదించే సంభావ్యత.

- (1) $\frac{7}{20}$ (2) $\frac{3}{20}$ (3) $\frac{2}{7}$ (4) $\frac{5}{7}$

39. If the mean and variance of a binomial distribution are 4 and 2 respectively, then the probability of 2 successes of that binomial variate X , is

ఒక ద్విపద విభాజనం యొక్క మధ్యమం మరియు విస్తృతిలు వరుసగా 4, 2 అయితే, ఆ ద్విపదచలరాశి X యొక్క రెండు సఫలతల సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{219}{256}$ (3) $\frac{37}{256}$ (4) $\frac{7}{64}$

Rough Work

40. In a city 10 accidents take place in a span of 50 days. Assuming that the number of accidents follow the Poisson distribution, the probability that three or more accidents occur in a day, is

ఒక నగరంలో 50 రోజుల వ్యవధిలో 10 ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి. ప్రమాదాల సంఖ్య ఒక పాయిజన్ విభజనాన్ని అనుసరిస్తుందనుకొంటే, ఒక్క రోజులో 3 లేదా అంత కంటే ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరగగల సంభావ్యత

(X) $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \lambda=0.2$

(2) $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k}, \lambda=0.2$

(3) $1 - \sum_{k=0}^3 \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \lambda=0.2$

(4) $\sum_{k=0}^3 \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \lambda=0.2$

UPIQPBANK.COM

41. Equation of the locus of the centroid of the triangle whose vertices are $(a \cos k, a \sin k)$, $(b \sin k, -b \cos k)$ and $(1, 0)$, where k is a parameter, is

k ఒక పరామితి అయినప్పుడు, $(a \cos k, a \sin k)$, $(b \sin k, -b \cos k)$ మరియు $(1, 0)$ లను శీర్షాలుగా గల త్రిభుజ కేంద్రభాసం యొక్క బిందు పథ సమీకరణం

(1) $(1-3x)^2 + 9y^2 = a^2 + b^2$

(2) $(3x-1)^2 + 9y^2 = 2a^2 + 2b^2$

(3) $(3x+1)^2 + (3y)^2 = a^2 + b^2$

(4) $(3x+1)^2 + (3y)^2 = 3a^2 + 3b^2$

Rough Work

42. If the coordinate axes are rotated through an angle $\frac{\pi}{6}$ about the origin, then the transformed

equation of $\sqrt{3}x^2 - 4xy + \sqrt{3}y^2 = 0$ is

మూల బిందువుపరంగా $\frac{\pi}{6}$ కోణంతో నిరూపక అక్షాలను భ్రమణం చేసినపుడు, $\sqrt{3}x^2 - 4xy + \sqrt{3}y^2 = 0$

యొక్క రూపాంతరము చెందిన సమీకరణం

(1) $\sqrt{3}y^2 + xy = 0$

(2) $x^2 - y^2 = 0$

(3) $\sqrt{3}y^2 - xy = 0$

(4) $\sqrt{3}y^2 - 2xy = 0$

43. If the lines $x+3y-9=0$, $4x+by-2=0$, and $2x-y-4=0$ are concurrent, then the equation of the line passing through the point $(b, 0)$ and concurrent with the given lines, is

$x+3y-9=0$, $4x+by-2=0$ మరియు $2x-y-4=0$ రేఖలు అనుషక్తాలయితే, $(b, 0)$ బిందువు గుండాపోతూ, దత్త రేఖలతో అనుషక్తం అయ్యే రేఖ సమీకరణం

(1) $2x + y + 10 = 0$

(2) $4x - 7y + 20 = 0$

(3) $x - y + 5 = 0$

(4) $x - 4y + 5 = 0$

44. The midpoint of the line segment joining the centroid and the orthocentre of the triangle whose vertices are (a, b) , (a, c) and (d, c) , is

(a, b) , (a, c) , (d, c) లను శీర్షాలుగా గల త్రిభుజం యొక్క కేంద్రభాసం మరియు లంబకేంద్రాలను కలిపే రేఖాఖండం యొక్క మధ్య బిందువు.

(1) $\left(\frac{5a+d}{6}, \frac{b+5c}{6}\right)$

(2) $\left(\frac{a+5d}{6}, \frac{5b+c}{6}\right)$

(3) (a, c)

(4) $(0, 0)$

Rough Work

45. The distance from the origin to the image of (1, 1) with respect to the line $x+y+5=0$ is
 మూల బిందువు నుండి, $x+y+5=0$ రేఖ దృష్ట్యా (1, 1) బిందువు యొక్క ప్రతిబింబానికి గల దూరం.
 (1) $7\sqrt{2}$ (2) $3\sqrt{2}$ (3) $6\sqrt{2}$ (4) $4\sqrt{2}$
-
46. The equation of the pair of lines joining the origin to the points of intersection of $x^2+y^2=9$ and $x+y=3$, is
 $x^2+y^2=9$, $x+y=3$ ల ఖండన బిందువులను మూల బిందువుకు కలపగా వచ్చే సరళరేఖాయుగ్మం యొక్క సమీకరణం
 (1) $x^2 + (3-y)^2 = 9$ (2) $(3+y)^2 + y^2 = 9$
 (3) $x^2 - y^2 = 9$ (4) $xy = 0$
-
47. The orthocentre of the triangle formed by the lines $x+y=1$ and $2y^2-xy-6x^2=0$ is
 $x+y=1$ మరియు $2y^2-xy-6x^2=0$ రేఖలచే ఏర్పడు త్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రం.
 (1) $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ (2) $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ (3) $\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ (4) $\left(\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right)$
-
48. Let L be the line joining the origin to the point of intersection of the lines represented by $2x^2 - 3xy - 2y^2 + 10x + 5y = 0$. If L is perpendicular to the line $kx + y + 3 = 0$, then $k =$
 $2x^2 - 3xy - 2y^2 + 10x + 5y = 0$ చే సూచించబడే రేఖల ఖండన బిందువును, మూల బిందువుతో కలుపగా వచ్చే సరళరేఖను L అనుకోండి. ఈ L సరళరేఖ, $kx + y + 3 = 0$ కి లంబంగా ఉంటే, $k =$
 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $-\frac{1}{2}$ (3) -1 (4) $\frac{1}{3}$

Rough Work

19. A circle $S=0$ with radius $\sqrt{2}$ touches the line $x+y-z=0$ at $(1, 1)$. Then the length of the tangent drawn from the point $(1, 2)$ to $S=0$ is

$\sqrt{2}$ వ్యాసార్థంగా గల $S=0$ అనే ఒక వృత్తం, సరళరేఖ $x+y-z=0$ ను $(1, 1)$ వద్ద స్పృశిస్తున్నది. అప్పుడు $(1, 2)$ బిందువు నుండి $S=0$ కి గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు.

- (1) 1 (2) $\sqrt{2}$
(3) $\sqrt{3}$ (4) 2

50. The normal drawn at $P(-1, 2)$ on the circle $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$ meets the circle at another point Q . Then the coordinates of Q are

$x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$ అనే వృత్తంపై $P(-1, 2)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబం, ఆ వృత్తాన్ని మరో బిందువు Q వద్ద కలుస్తున్నది. అప్పుడు Q యొక్క నిరూపకాలు

- (1) $(3, 0)$ (2) $(-3, 0)$
(3) $(2, 0)$ (4) $(-2, 0)$

51. If the lines $kx + 2y - 4 = 0$ and $5x - 2y - 4 = 0$ are conjugate with respect to the circle $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$, then $k =$

$x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా, $kx + 2y - 4 = 0$ మరియు $5x - 2y - 4 = 0$ రేఖలు సంయుగ్మాలయితే, అప్పుడు $k =$

- (1) 0 (2) 1
(3) 2 (4) 3

Rough Work

52. The angle between the tangents drawn from the origin to the circle $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$ is

మూల బిందువు నుండి $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్యకోణం

(1) $\tan^{-1}\left(\frac{5}{13}\right)$

(2) $\tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right)$

(3) $\tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right)$

(4) $\tan^{-1}\left(\frac{13}{5}\right)$

53. If the angle between the circles $x^2 + y^2 - 2x - 4y + c = 0$ and $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$ is 60° , then c is equal to

$x^2 + y^2 - 2x - 4y + c = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$ అనే వృత్తాల మధ్య గల కోణం 60° అయినపుడు, $c =$

(1) $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

(2) $\frac{6 \pm \sqrt{5}}{2}$

(3) $\frac{9 \pm \sqrt{5}}{2}$

(4) $\frac{7 \pm \sqrt{5}}{2}$

Rough Work

54. A circle S cuts three circles

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0,$$

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0,$$

and $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ orthogonally. Then the radius of S is

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0,$$

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0,$$

$x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ అనే మూడు వృత్తములను, వృత్తం S లంబంగా ఖండిస్తున్నది. అప్పుడు S యొక్క వ్యాసార్థం

(1) $\sqrt{\frac{29}{8}}$

(2) $\sqrt{\frac{28}{11}}$

(3) $\sqrt{\frac{29}{7}}$

(4) $\sqrt{\frac{29}{5}}$

55. The distance between the vertex and the focus of the parabola $x^2 - 2x + 3y - 2 = 0$ is

$x^2 - 2x + 3y - 2 = 0$ పరావలయం యొక్క శీర్షము మరియు నాభి ల మధ్య దూరం

(1) $\frac{4}{5}$

(2) $\frac{3}{4}$

(3) $\frac{1}{2}$

(4) $\frac{5}{6}$

56. If (x_1, y_1) and (x_2, y_2) are the end points of a focal chord of the parabola $y^2 = 5x$, then $4x_1 x_2 + y_1 y_2 =$

$y^2 = 5x$ పరావలయం యొక్క ఒక నాభిజ్యా అంత్యబిందువులు $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ అయితే, అప్పుడు $4x_1 x_2 + y_1 y_2 =$

(1) 25

(2) 5

(3) 0

(4) $\frac{5}{4}$

Rough Work

57. The distance between the foci of the ellipse $x = 3 \cos \theta, y = 4 \sin \theta$ is

$x = 3 \cos \theta, y = 4 \sin \theta$ అనే దీర్ఘ వృత్తం యొక్క నాభుల మధ్య దూరం

(1) $2\sqrt{7}$

(2) $7\sqrt{2}$

(3) $\sqrt{7}$

(4) $3\sqrt{7}$

58. The equations of the latus recta of the ellipse $9x^2 + 25y^2 - 36x + 50y - 164 = 0$ are

$9x^2 + 25y^2 - 36x + 50y - 164 = 0$ ని సూచించే దీర్ఘవృత్తం యొక్క నాభిలంబముల సమీకరణాలు

(1) $x - 4 = 0, x + 2 = 0$

(2) $x - 6 = 0, x + 2 = 0$

(3) $x + 6 = 0, x - 2 = 0$

(4) $x + 4 = 0, x + 5 = 0$

59. The values of m for which the line $y = mx + 2$ becomes a tangent to the hyperbola $4x^2 - 9y^2 = 36$ is

$4x^2 - 9y^2 = 36$ అతి పరావలయానికి, సరళరేఖ $y = mx + 2$ స్పర్శరేఖ కావడానికి m యొక్క విలువలు

(1) $\pm \frac{2}{3}$

(2) $\pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$

(3) $\pm \frac{8}{9}$

(4) $\pm \frac{4\sqrt{2}}{3}$

Rough Work

60. The harmonic conjugate of $(2, 3, 4)$ with respect to the points $(3, -2, 2)$, $(6, -17, -4)$ is

$(3, -2, 2)$, $(6, -17, -4)$ బిందువుల దృష్ట్యా, $(2, 3, 4)$ యొక్క హరాత్మక సంయుగ్మ బిందువు

(1) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$

(2) $\left(\frac{18}{5}, -5, \frac{4}{5}\right)$

(3) $\left(\frac{-18}{5}, \frac{5}{4}, \frac{4}{5}\right)$

(4) $\left(\frac{18}{5}, -5, \frac{-4}{5}\right)$

61. If a line makes angles α , β , γ and δ with the four diagonals of a cube, then the value of $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma + \sin^2 \delta$ is

ఒక రేఖ, ఒక ఘనం యొక్క నాలుగు కర్ణాలతో α , β , γ , δ కోణాలు చేస్తే,

$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma + \sin^2 \delta$ యొక్క విలువ

(1) $\frac{4}{3}$

(2) $\frac{8}{3}$

(3) $\frac{7}{3}$

(4) $\frac{5}{3}$

62. If the plane $56x + 4y + 9z = 2016$ meets the coordinate axes in A , B , C then the centroid of the triangle ABC is

ఒక తలం $56x + 4y + 9z = 2016$, నిరూపాక్షాలను A , B , C బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంటే, ABC త్రిభుజం యొక్క కేంద్రభాసం

(1) $(12, 168, 224)$

(2) $(12, 168, 112)$

(3) $\left(12, 168, \frac{224}{3}\right)$

(4) $\left(12, -168, \frac{224}{3}\right)$

Rough Work

63. The value(s) of x for which the function

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & , x < 1 \\ (1-x)(2-x) & , 1 \leq x \leq 2 \\ 3-x & , x > 2 \end{cases}$$

fails to be continuous is (are)

- (1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) All real numbers

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & , x < 1 \\ (1-x)(2-x) & , 1 \leq x \leq 2 \\ 3-x & , x > 2 \end{cases}$$

అను ప్రమేయం విచ్ఛిన్నం అయ్యే x యొక్క విలువ(లు)

- (1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) అన్ని వాస్తవసంఖ్యలు

64. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6^x - 3^x - 2^x + 1}{x^2} =$

- (1) $(\log_e 2) \log_e 3$ (2) $\log_e 5$
(3) $\log_e 6$ (4) 0

Rough Work

55. Define $f(x) = \begin{cases} x^2 + bx + c & , x < 1 \\ x & , x \geq 1 \end{cases}$. If $f(x)$ is differentiable at $x = 1$, then $(b - c) =$

ప్రమేయం $f(x)$ ని

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + bx + c & , x < 1 \\ x & , x \geq 1 \end{cases}$$

గా నిర్వచిద్దాం. $x = 1$ వద్ద $f(x)$ అవకలనీయం అయితే, అప్పుడు $(b - c) =$

- (1) -2 (2) 0 (3) 1 (4) 2

66. If $x = a$ is a root of multiplicity two of a polynomial equation $f(x) = 0$, then

$x = a$ అనేది ఒక బహుపది సమీకరణం $f(x) = 0$ యొక్క రెండుసార్లు ఆవృతమయ్యే మూలం అయితే,

- (1) $f'(a) = f''(a) = 0$ (2) $f''(a) = f(a) = 0$
 (3) $f'(a) \neq 0 \neq f''(a)$ (4) $f(a) = f'(a) = 0; f''(a) \neq 0$

67. If $y = \log_2(\log_2 x)$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \log_2(\log_2 x)$ అయితే, అప్పుడు $\frac{dy}{dx} =$

- (1) $\frac{\log_e 2}{x \log_e x}$ (2) $\frac{1}{\log_e (2x)^x}$
 (3) $\frac{1}{(x \log_e x) \log_e 2}$ (4) $\frac{1}{x(\log_2 x)^2}$

Rough Work

68. The angle of intersection between the curves $y^2 + x^2 = a^2\sqrt{2}$ and $x^2 - y^2 = a^2$, is

$y^2 + x^2 = a^2\sqrt{2}$ మరియు $x^2 - y^2 = a^2$ అనే వక్రముల మధ్య గల ఛేదన కోణం

- (1) $\frac{\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{\pi}{6}$ (4) $\frac{\pi}{12}$

69. If $A > 0, B > 0$ and $A + B = \frac{\pi}{3}$, then the maximum value of $\tan A \tan B$ is

$A > 0, B > 0$ మరియు $A + B = \frac{\pi}{3}$ అయితే, అప్పుడు $\tan A \tan B$ యొక్క గరిష్ట విలువ

- (1) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\sqrt{3}$

70. The equation of the common tangent drawn to the curves $y^2 = 8x$ and $xy = -1$ is

$y^2 = 8x$ మరియు $xy = -1$ అనే వక్రాలకు గీచిన ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ యొక్క సమీకరణం

- (1) $y = 2x + 1$ (2) $2y = x + 6$
(3) $y = x + 2$ (4) $3y = 8x + 2$

71. Suppose $f(x) = x(x+3)(x-2)$, $x \in [-1, 4]$. Then a value of c in $(-1, 4)$ satisfying $f'(c) = 10$ is

$f(x) = x(x+3)(x-2)$, $x \in [-1, 4]$ అనుకొందాం. $(-1, 4)$ లో $f'(c) = 10$ ను తృప్తిపరచే c యొక్క ఒక విలువ

- (1) 2 (2) $\frac{5}{2}$ (3) 3 (4) $\frac{7}{2}$

Rough Work

72. If $\int x^3 e^{5x} dx = \frac{e^{5x}}{5^4} (f(x)) + c$, then $f(x) =$

$\int x^3 e^{5x} dx = \frac{e^{5x}}{5^4} (f(x)) + c$ అయితే, అప్పుడు $f(x) =$

(1) $\frac{x^3}{5} - \frac{3x^2}{5^2} + \frac{6x}{5^3} - \frac{6}{5^4}$

(2) $5x^3 - 5^2x^2 + 5^3x - 6$

(3) $5^2x^3 - 15x^2 + 30x - 6$

(4) $5^3x^3 - 75x^2 + 30x - 6$

73. $\int \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx =$

(1) $\frac{x^2 + 2}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{2} \tan^{-1}(x+1) + c$

(2) $\frac{x^2 + 2}{2(x^2 + 2x + 2)} - \frac{1}{2} \tan^{-1}(x-1) + c$

(3) $\frac{x^2 - 2}{4(x^2 + 2x + 2)} - \frac{1}{2} \tan^{-1}(x+1) + c$

☒ (4) $\frac{2(x-1)}{(x^2 + 2x + 2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1}(x+1) + c$

(C is an arbitrary constant)

(C ఒక యాదృచ్ఛిక స్థిరరాశి)

Rough Work

74. If $\int \log(a^2 + x^2) dx = h(x) + c$, then $h(x) =$

$\int \log(a^2 + x^2) dx = h(x) + c$ అయితే, అప్పుడు $h(x) =$

(1) $x \log(a^2 + x^2) + 2 \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

(2) $x^2 \log(a^2 + x^2) + x + a \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

(3) $x \log(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

(4) $x^2 \log(a^2 + x^2) + 2x - a^2 \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

UPIQPBANK.COM

75. For $x > 0$, if $\int (\log x)^5 dx =$

$$x \left[A(\log x)^5 + B(\log x)^4 + C(\log x)^3 + D(\log x)^2 + E(\log x) + F \right] + \text{constant},$$

then $A + B + C + D + E + F =$

$$x > 0 \text{ ఓ, } \int (\log x)^5 dx =$$

$$x \left[A(\log x)^5 + B(\log x)^4 + C(\log x)^3 + D(\log x)^2 + E(\log x) + F \right] + \text{స్థిరరాశి}$$

అయితే, అప్పుడు $A + B + C + D + E + F =$

(1) -44

(2) -42

(3) -40

(4) -36

Rough Work

76. The area included between the parabola $y = \frac{x^2}{4a}$ and the curve $y = \frac{8a^3}{(x^2 + 4a^2)}$ is

$y = \frac{x^2}{4a}$ పరావలయానికి మరియు $y = \frac{8a^3}{(x^2 + 4a^2)}$ అనే వక్రానికి మధ్య ఇమిడి ఉన్న వైశాల్యం

(1) $a^2 \left(2\pi + \frac{2}{3} \right)$

(2) $a^2 \left(2\pi - \frac{8}{3} \right)$

(3) $a^2 \left(\pi + \frac{4}{3} \right)$

(4) $a^2 \left(2\pi - \frac{4}{3} \right)$

77. By the definition of the definite integral, the value of

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 - 2^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 - (n-1)^2}} \right) \text{ is equal to}$$

నిశ్చిత సమాకలనం నిర్వచనం నుంచి

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 - 2^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 - (n-1)^2}} \right) =$$

(1) π

(2) $\frac{\pi}{2}$

(3) $\frac{\pi}{4}$

(4) $\frac{\pi}{6}$

Rough Work

78. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left(\frac{x + \frac{\pi}{4}}{2 - \cos 2x} \right) dx =$

(1) $\frac{8\pi\sqrt{3}}{5}$ (2) $\frac{2\pi\sqrt{3}}{9}$ (3) $\frac{4\pi^2\sqrt{3}}{9}$ (4) $\frac{\pi^2}{6\sqrt{3}}$

79. The solution of the differential equation $(1+y^2) + \left(x - e^{\tan^{-1}y}\right) \frac{dy}{dx} = 0$, is

అవకలన సమీకరణం $(1+y^2) + \left(x - e^{\tan^{-1}y}\right) \frac{dy}{dx} = 0$ యొక్క సాధన

- (1) $x e^{\tan^{-1}y} = \tan^{-1}y + c$ (2) $x e^{2\tan^{-1}y} = e^{-\tan^{-1}y} + c$
 (3) $2x e^{\tan^{-1}y} = e^{2\tan^{-1}y} + c$ (4) $x^2 e^{\tan^{-1}y} = 4e^{2\tan^{-1}y} + c$

(C is an arbitrary constant)

(C ఒక యాదృచ్ఛిక స్థిరరాశి)

80. The solution of the differential equation $(2x - 4y + 3) \frac{dy}{dx} + (x - 2y + 1) = 0$ is

అవకలన సమీకరణం $(2x - 4y + 3) \frac{dy}{dx} + (x - 2y + 1) = 0$ యొక్క సాధన

- (1) $\log((2x-4y)+3) = x-2y+c$ (2) $\log[2(2x-4y)+3] = 2(x-2y)+c$
 (3) $\log[2(x-2y)+5] = 2(x+y)+c$ (4) $\log[4(x-2y)+5] = 4(x+2y)+c$

(c is an arbitrary constant)

(c ఒక యాదృచ్ఛిక స్థిరరాశి)

Rough Work